

M. en C. I. Victor M. Montaña Serrano



Interacción

Unidad V

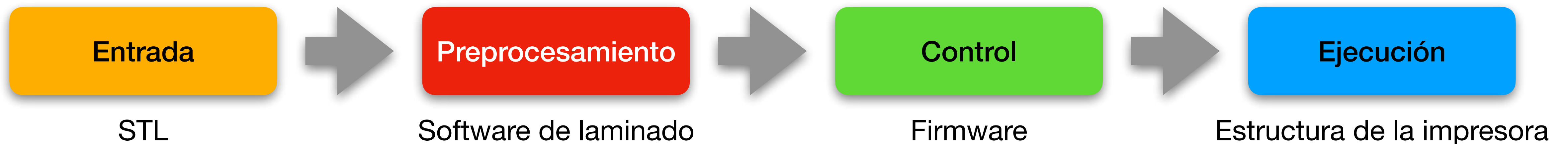
¿Qué vamos a estudiar?

- Impresoras 3D
- Asistentes dirigidos por voz
- Automatización
- Robótica medica
- Robótica de servicio

Impresión 3D

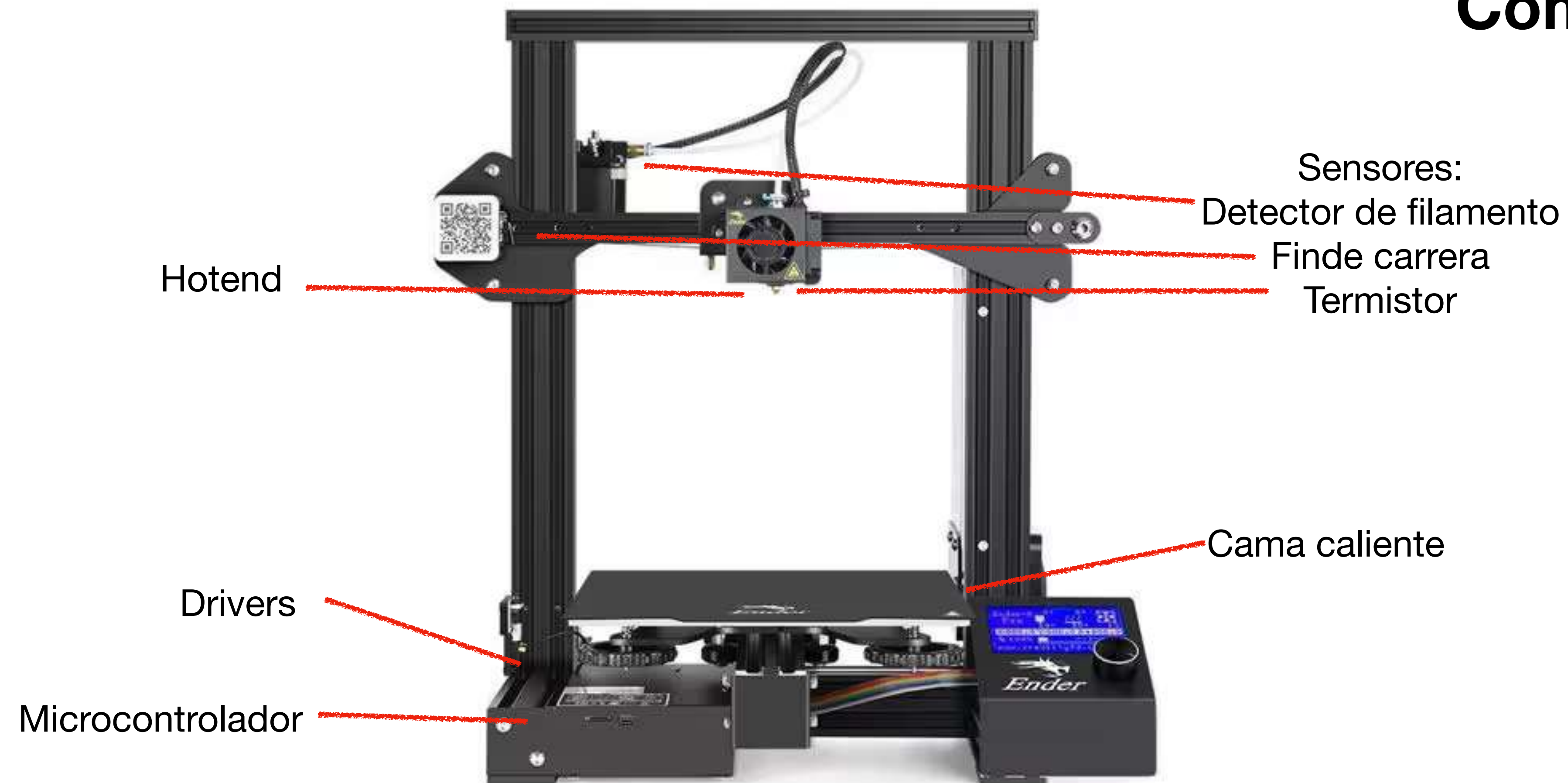
Principios de operación

- Basado en manufactura aditiva.
- Convierten un modelo en CAD en un objeto físico.
- Usan una técnica conocida como deposición o solidificación por capas.



Impresión 3D

Componentes



Técnicas de control

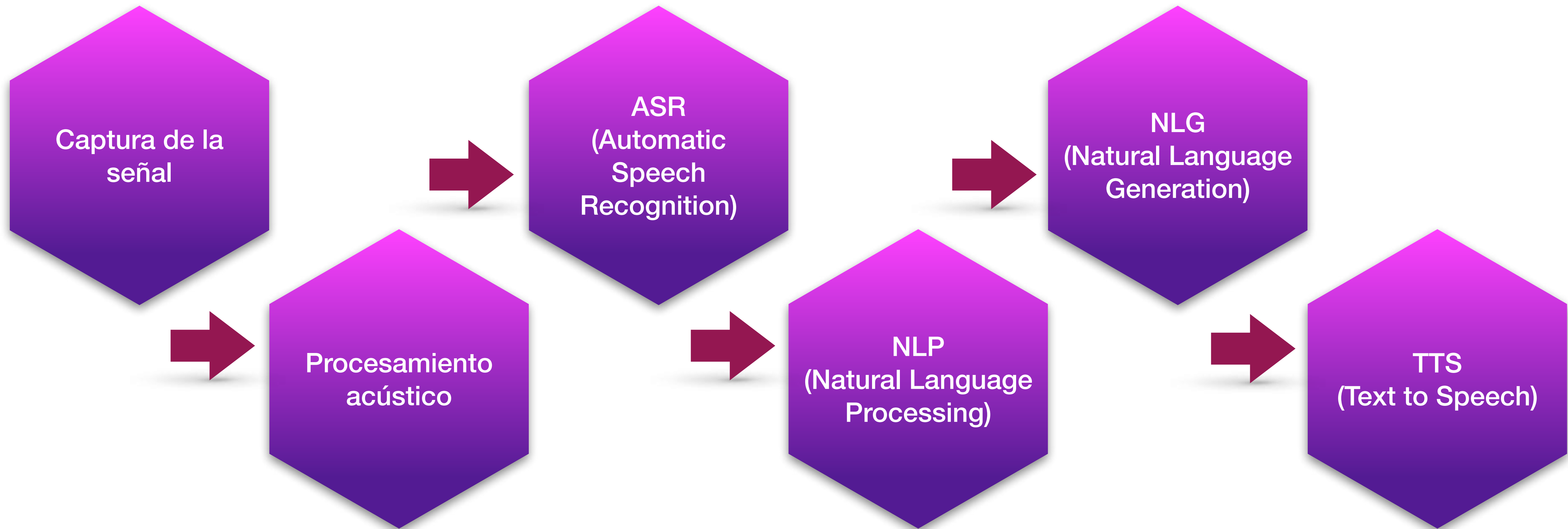
- SPID (Proportional–Integral–Derivative) para estabilidad térmica.
- Interpolación de trayectoria (Bresenham o look-ahead) para suavizar movimientos.
- Cinemática cartesiana / delta / coreXY según el modelo.

Aplicaciones técnicas

- Prototipado de componentes electrónicos
- Integración CAD–CAM–CNC
- Bioimpresión con control de temperatura y viscosidad

Asistentes dirigidos paro voz

Arquitectura del sistema



Asistentes dirigidos paro voz

Tecnologías involucradas

Componente	Descripción
Modelos acústicos	Redes neuronales convolucionales o recurrentes (LSTM)
Modelos de lenguaje	Transformers (BERT, GPT, Whisper)
Frameworks	TensorFlow, PyTorch, Mozilla DeepSpeech
Protocolos de integración	MQTT, REST, gRPC para control IoT

Asistentes dirigidos para voz

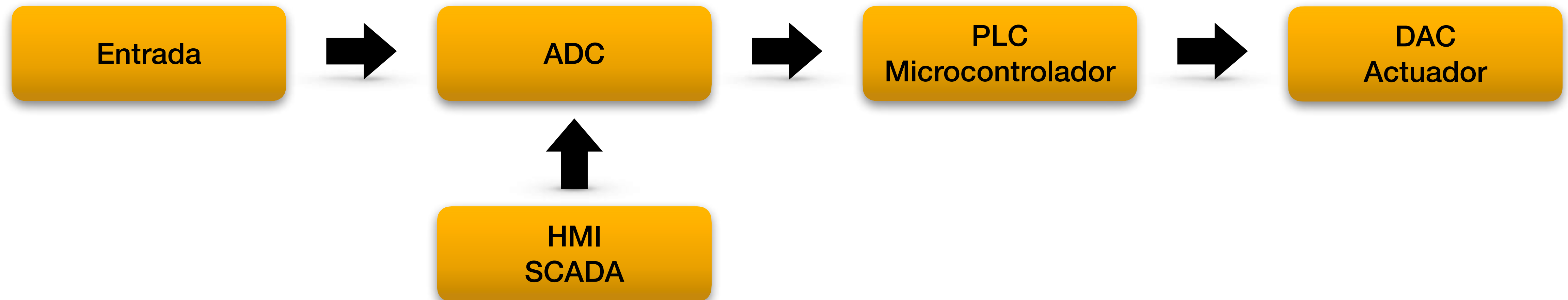
Aplicaciones en automatización

- Control por voz de PLCs, IoT o robots
- Interacción natural con sistemas embebidos
- Interfaces para accesibilidad o manos libres

Automatización

Concepto técnico

- Integra sensores, actuadores, controladores y software para ejecutar procesos con mínima intervención humana.
- Se basa en lazos de control cerrados y arquitecturas distribuidas.



Automatización

Tipos de automatización

Nivel	Tecnología	Ejemplo
Industrial	PLCs, SCADA, redes Profibus / Modbus	Celdas de manufactura
Domótica / IoT	Microcontroladores ESP32, Zigbee, Home Assistant	Smart homes
Software / RPA	Bots, Python scripts, APIs	Procesos administrativos
Cognitiva	IA y Machine Learning	Sistemas predictivos o adaptativos

Automatización

Protocolos y estándares

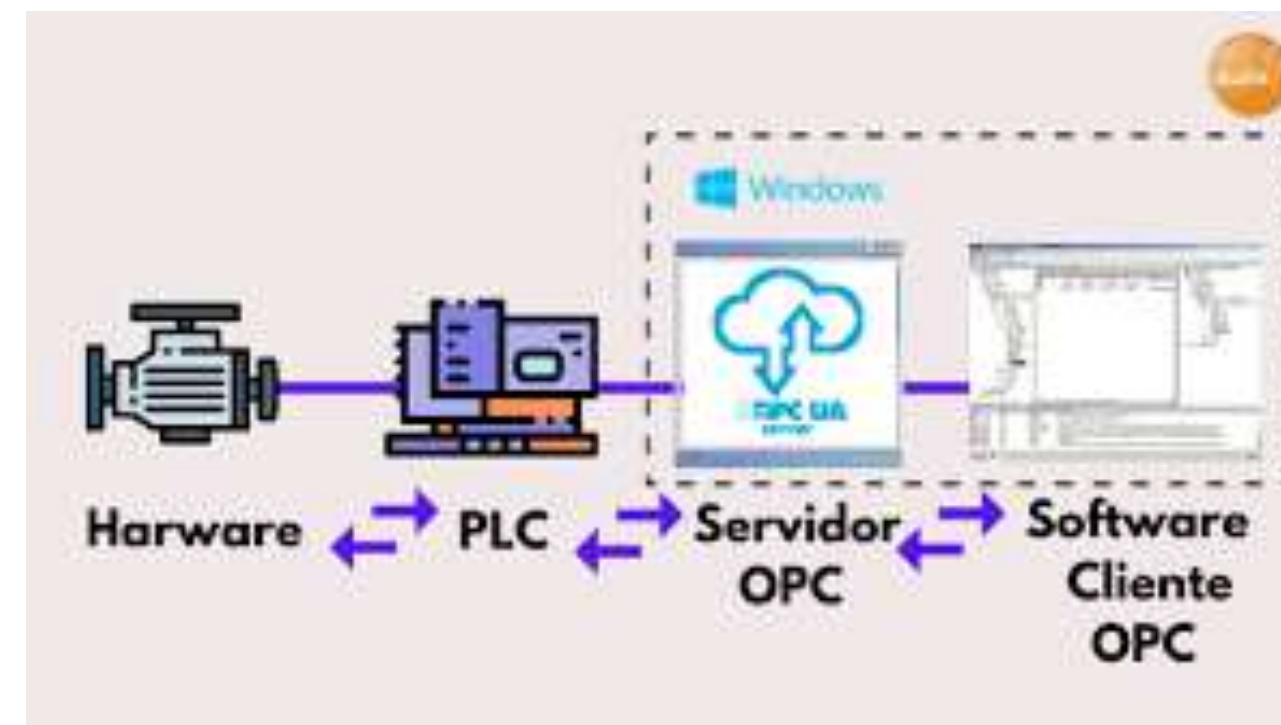
Industrial

- Modbus
- Profinet
- EtherCAT



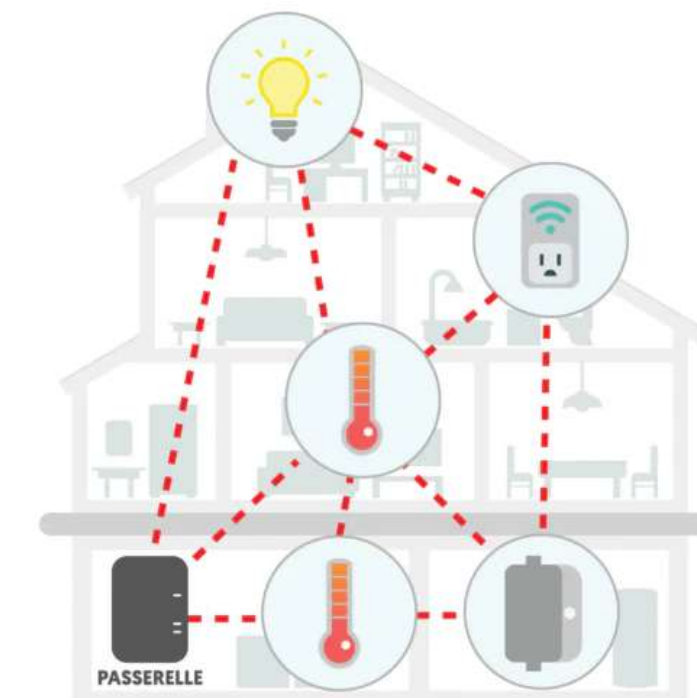
IoT

- MQTT
- CoAP
- OPC-UA



Comunicación inalámbrica

- Wi-Fi
- Zigbee
- BLE

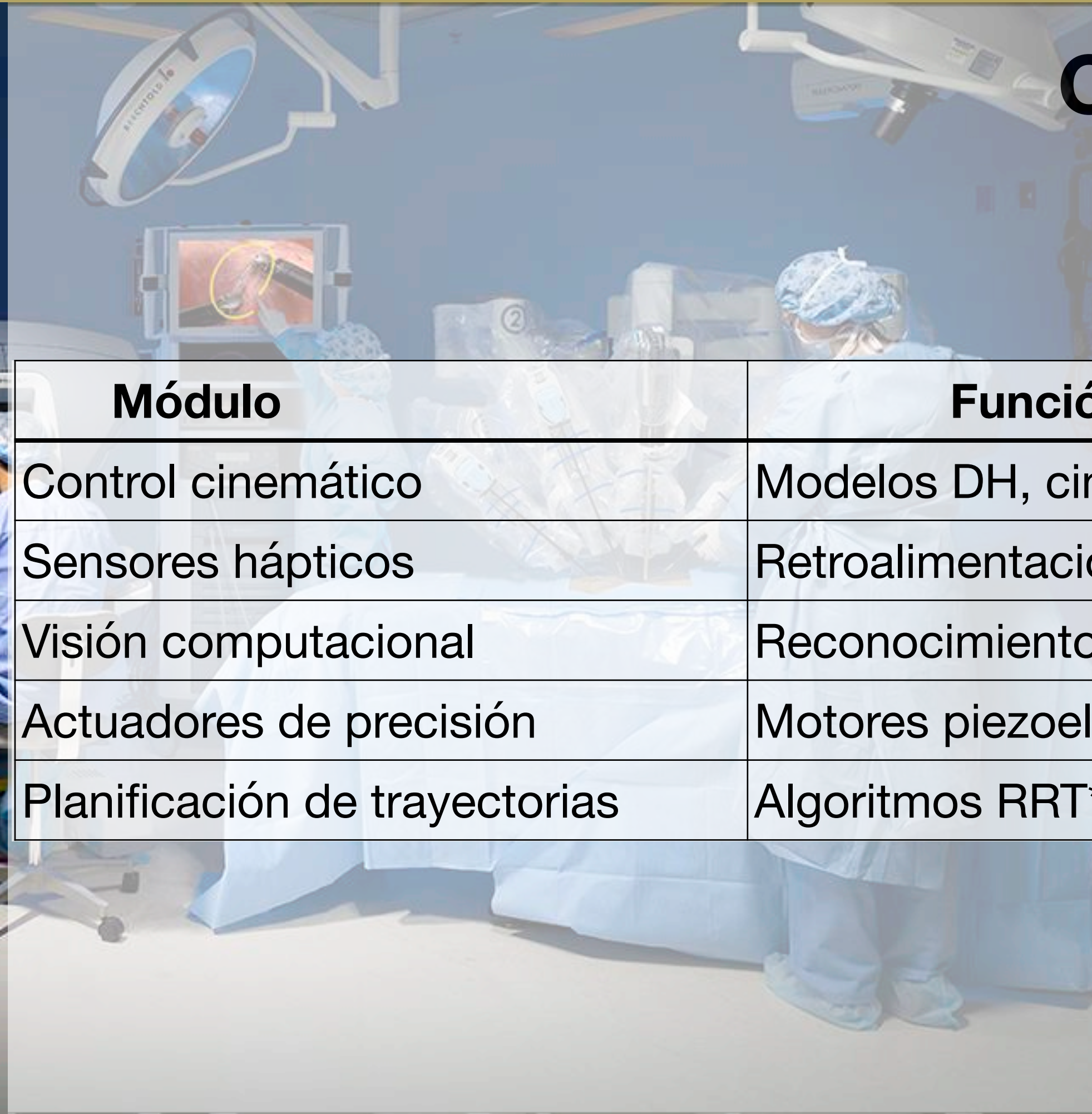


Robótica Médica

Componentes técnicos



Módulo	Función
Control cinemático	Modelos DH, cinemática inversa y directa
Sensores hápticos	Retroalimentación de fuerza y tacto
Visión computacional	Reconocimiento de tejidos o seguimiento visual
Actuadores de precisión	Motores piezoeléctricos o servos de alta resolución
Planificación de trayectorias	Algoritmos RRT*, Dijkstra, IK solvers



Robótica Médica

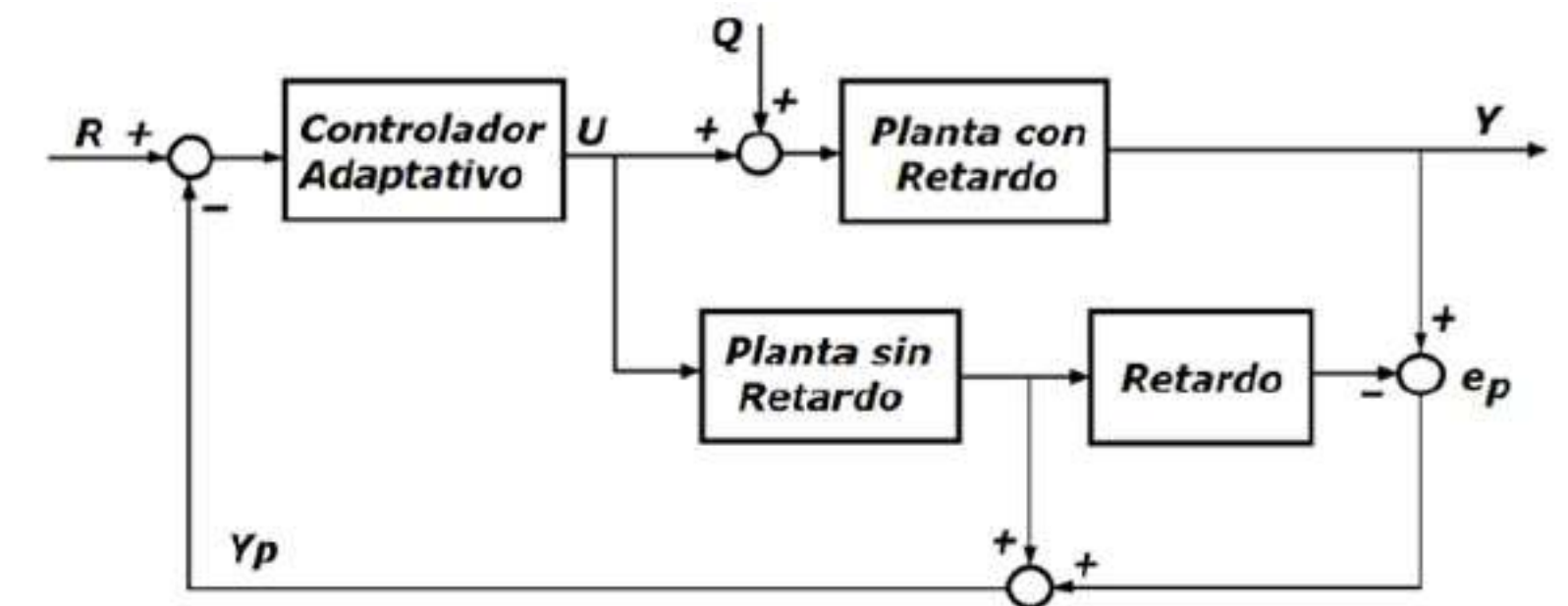
Tipos de robots

- **Quirúrgicos asistidos:** brazos robóticos con control maestro-esclavo (Da Vinci)
- **Rehabilitación:** exoesqueletos con sensores EMG y control adaptativo
- **Diagnóstico:** microrrobots o nanobots controlados magnéticamente

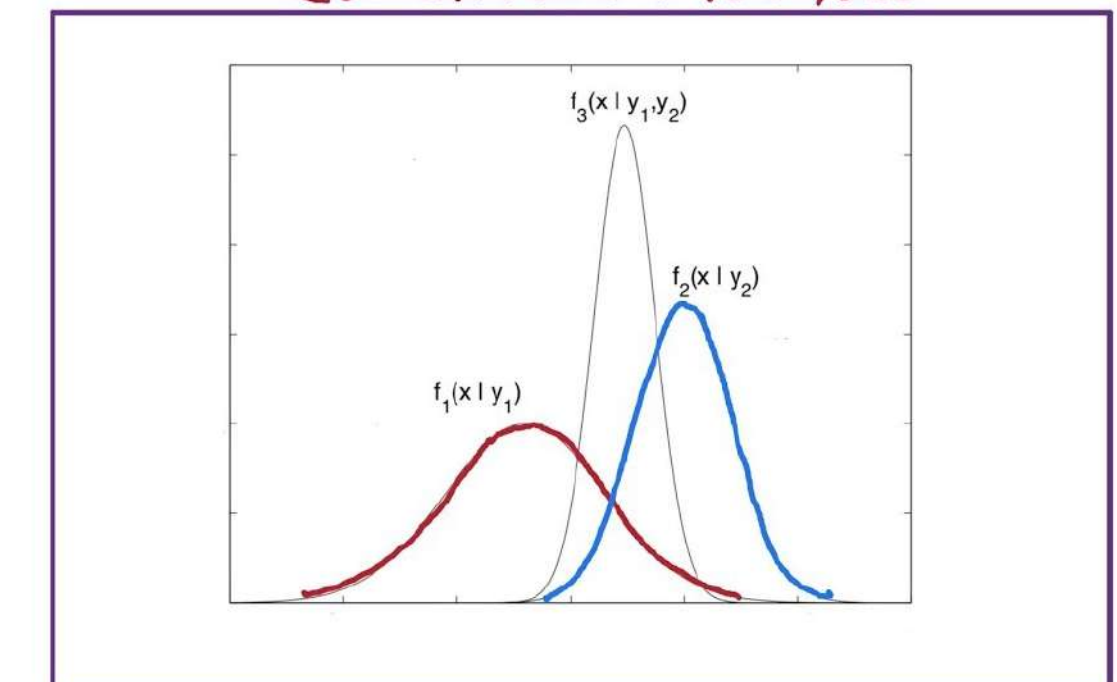


Algoritmos aplicados

- Control adaptativo y robusto
- **Kalman Filters** para fusión sensorial
- **Deep Learning** para análisis de imágenes médicas.



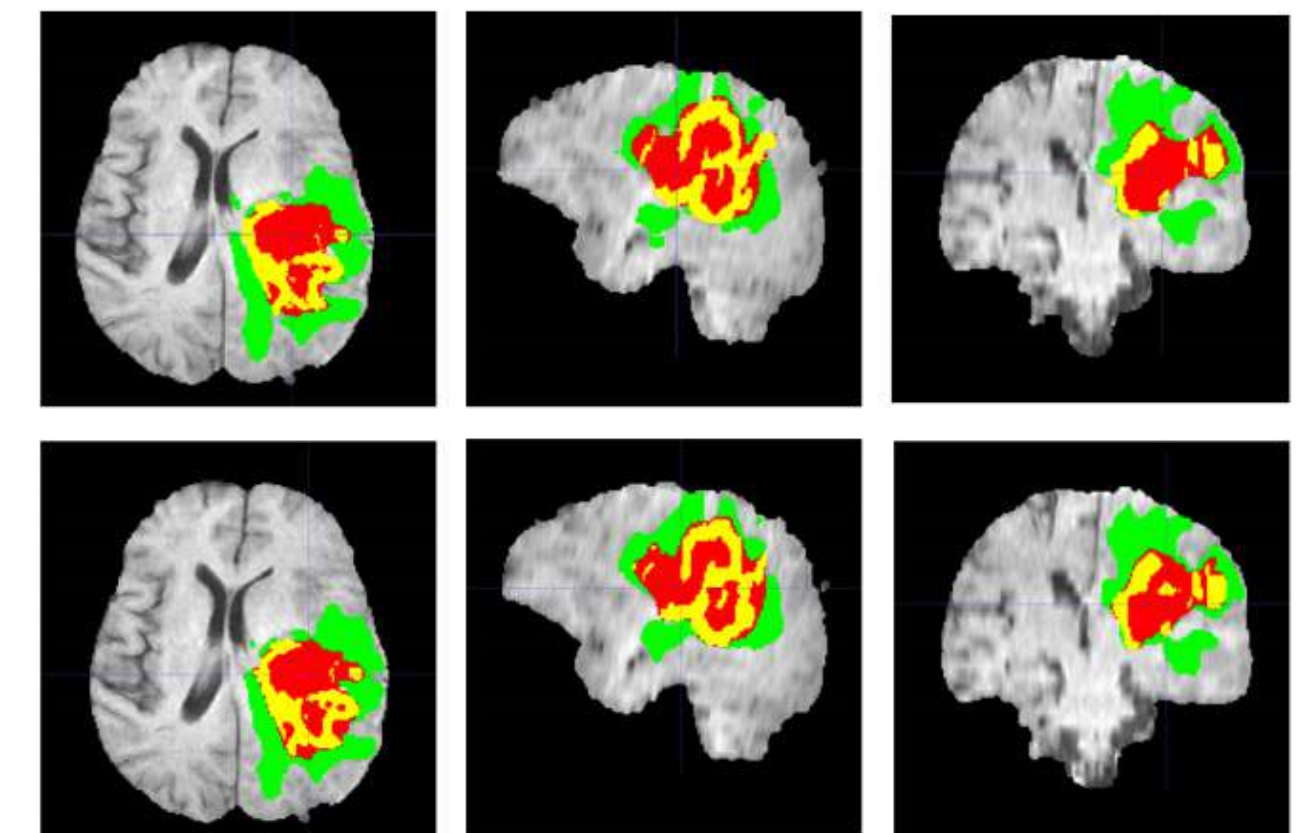
FILTRO DE KALMAN 1:
COMBINANDO MEDICIONES



Robótica de Servicio

Concepto Técnico

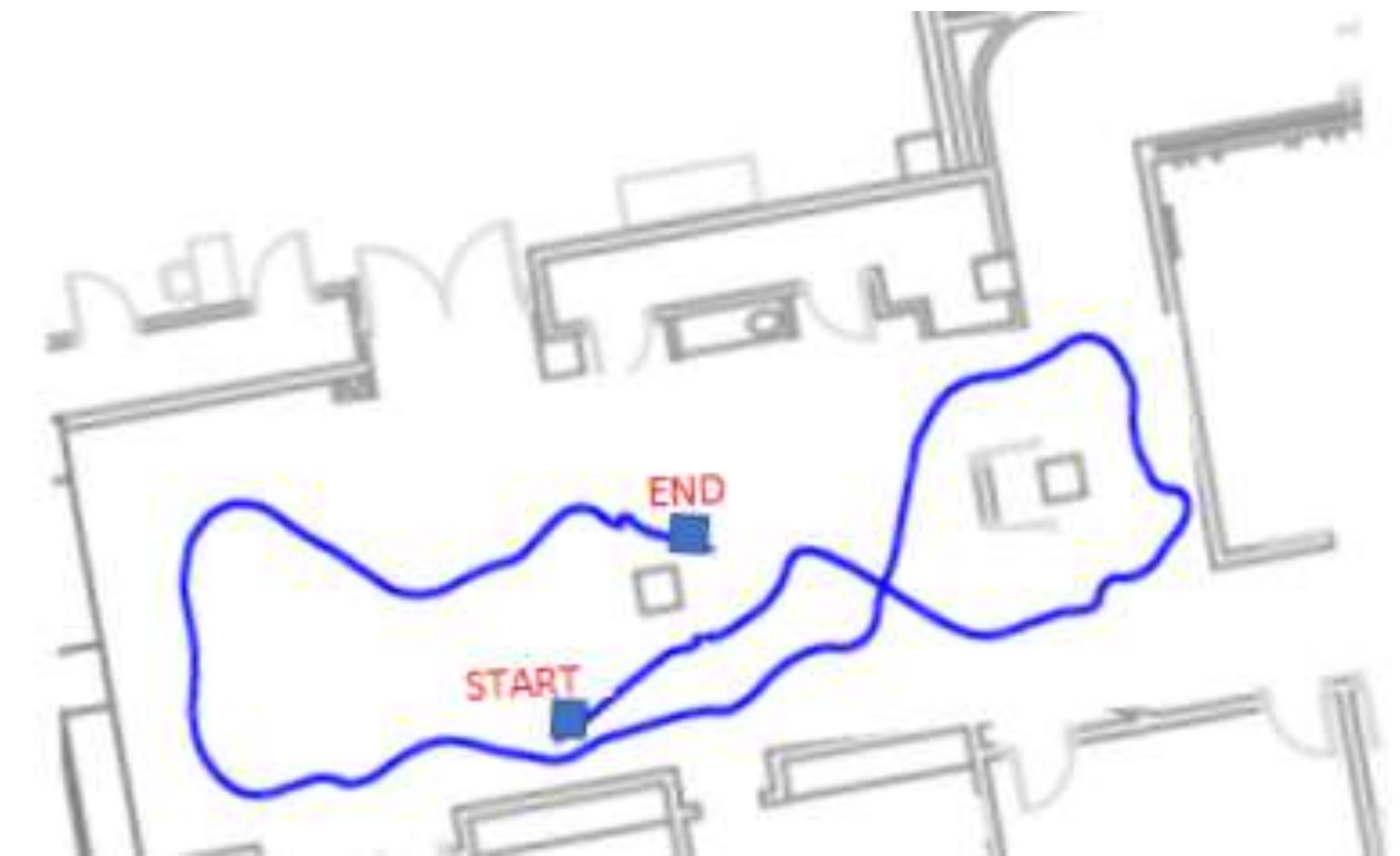
- Robots diseñados para **interacción humano-robot (HRI)** en entornos no industriales, integrando **IA, visión, y comunicación multimodal**.



Robótica de Servicio

Arquitectura General

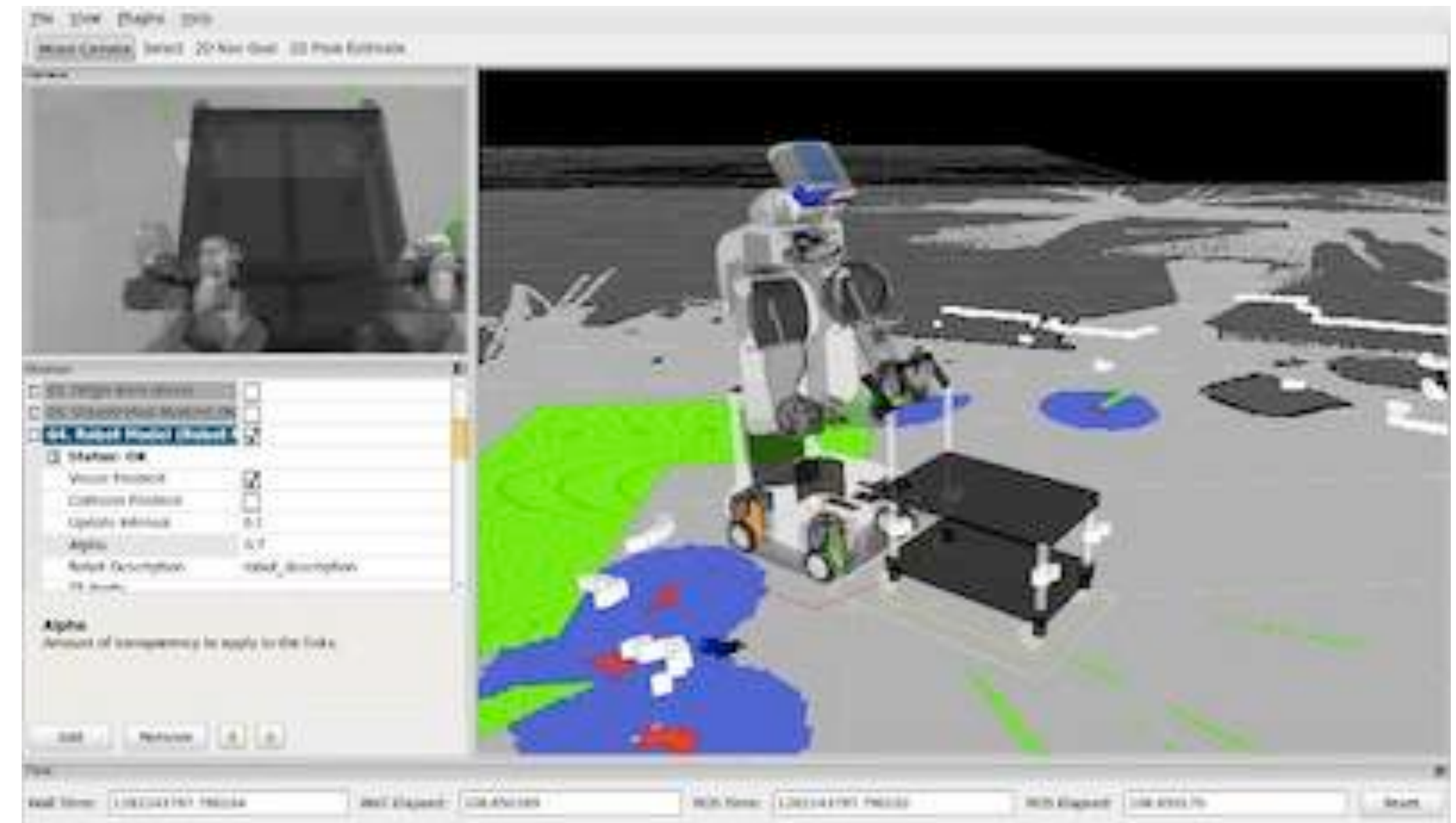
- **Percepción:** cámaras RGB-D, LiDAR, micrófonos.
- **Localización y mapeo:** SLAM (Simultaneous Localization and Mapping).
- Planificación de movimiento: A*, D*, RRT.
- **Control:** cinemática diferencial / holonómica.
- **Interacción:** procesamiento de lenguaje, gestos, emociones



Robótica de Servicio

Frameworks

- **ROS / ROS2** (Robot Operating System)
- Gazebo / Webots (simulación)
- **MoveIt!** (planificación de movimiento)
- OpenCV / TensorFlow / PyTorch (visión e IA)



Robótica de Servicio

Ejemplos



Tipo	Hardware	Software
Doméstico	Raspberry Pi + motores DC	ROS, SLAM
Educativo	NAO, Pepper	Python SDK, Choregraphe
Asistencial	Cobot con sensores de proximidad	IA de interacción adaptativa

Robótica de Servicio

Retos técnicos

- Reconocimiento de contexto
- Aprendizaje por refuerzo para comportamiento social
- Integración multimodal (voz, visión, tacto)

